

Basi di dati

Raimondo Schettini

3/10/2023

R. Schettini - Introduzione

1

1

PROGETTAZIONE DI BASE DI DATI

Metodologie e modelli

2

Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone
Basi di dati

Capitoli 7 e 8 :

3

Premessa

In questa parte del corso studieremo come progettare una base di dati...

Ovvero,

Verrà illustrato ed esemplificato il processo di progettazione concettuale e logica delle basi di dati relazionali, che permette, partendo dai requisiti di utente, di arrivare a produrre strutture di basi di dati di buona qualità.

3/10/2023

R. Schettini - progettazione E-R

4

4

Premessa

- La **progettazione di basi di dati** è una delle attività del processo di sviluppo dei sistemi informativi va quindi inquadrata in un contesto più generale: **il ciclo di vita dei sistemi informativi**

3/10/2023

R. Schettini - progettazione E-R

5

5

Ciclo di vita dei sistemi informativi

- Insieme e sequenzializzazione delle attività svolte da analisti, progettisti, utenti, nello sviluppo e nell'uso dei sistemi informativi

- Attività iterativa, quindi "un ciclo"

3/10/2023

R. Schettini - progettazione E-R

6

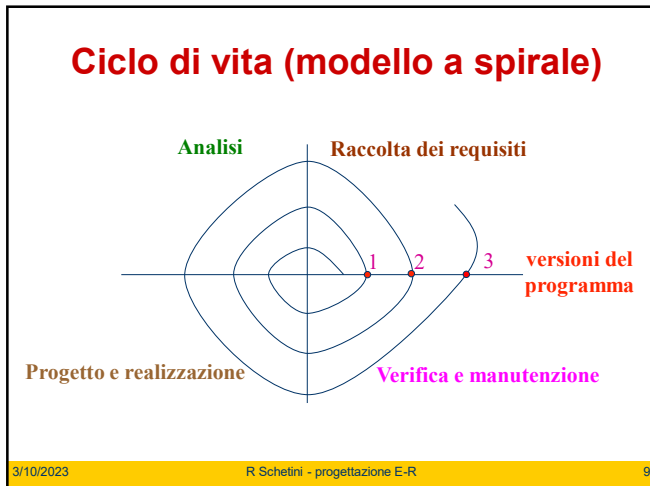
6



7



8



9



10



11



12

Metodologia di progettazione

Serve una **metodologia** di progettazione (insieme di strumenti) che:

- permetta di **suddividere** la progettazione in fasi successive indipendenti,
- fornisca **strategie** da seguire e criteri di scelta in caso di alternative,
- fornisca **modelli di riferimento** (linguaggi) per descrivere la realtà che stiamo progettando;

e che garantisca:

- **generalità** rispetto ai problemi da affrontare,
- **qualità** in termini di correttezza, completezza ed efficienza,
- **facilità d'uso**

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

13

Una metodologia di progettazione di basi di dati

• Si basa su un principio semplice ma efficace:

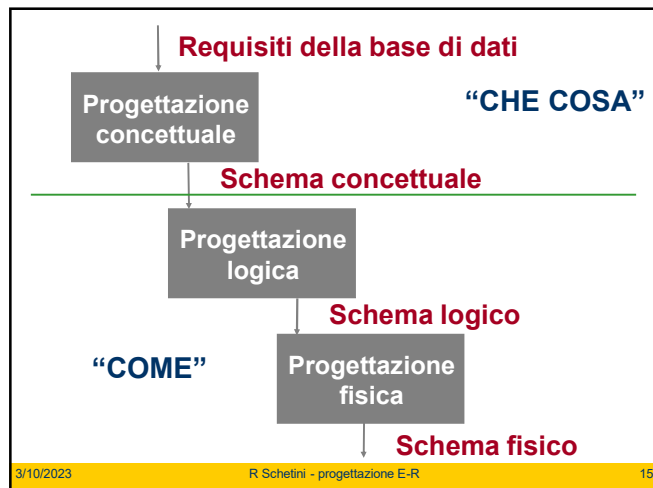
• **separazione netta** tra decisioni relative a :

- **cosa rappresentare**
- **come farlo**

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

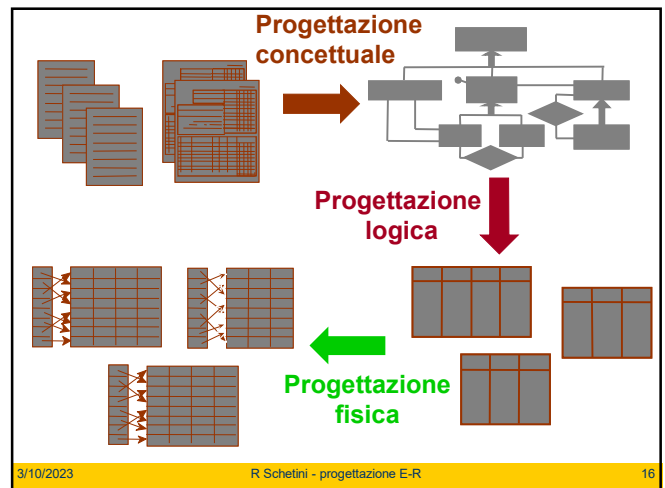
14



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

15



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

16

La progettazione di basi di dati

La metodologia introdotta prevede 3 fasi:

progettazione concettuale
progettazione logica
progettazione fisica

Ognuna delle fasi si basa su un **modello**, che permette di generare una rappresentazione formale (schema) della base di dati ad un dato livello di astrazione (concettuale, logico e fisico):

Schema concettuale
Schema logico
Schema fisico

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

17

Fase di progettazione concettuale

Progettazione concettuale: traduce i requisiti del sistema informatico in una descrizione **formalizzata**, **integrata** delle esigenze aziendali, espressa in modo **indipendente** dalle scelte implementative (DBMS, SW e HW).

formale: la descrizione deve essere espressa con un linguaggio non ambiguo e capace di descrivere in modo soddisfacente il sistema analizzato;

integrata: la descrizione deve essere in grado di descrivere nella globalità l'ambiente analizzato;

indipendente dall'ambiente tecnologico: la descrizione deve concentrarsi sui dati e sulle loro relazioni, e non sulle scelte implementative.

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

18

Fase di progettazione logica

La **progettazione logica** consiste nella traduzione dello schema concettuale nel modello dei dati del DBMS. Il risultato è uno schema logico, espresso nel DDL del DBMS.

In questa fase si considerano anche aspetti legati ai vincoli ed all'efficienza.

La **progettazione logica** si articola in due sotto-fasi:

- **ristrutturazione dello schema concettuale**
- **traduzione verso il modello logico**

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

19

19

Fase di progettazione fisica

specifiche dei requisiti

PROGETTAZIONE CONCETTUALE

PROGETTAZIONE LOGICA

PROGETTAZIONE FISICA

Progettazione concettuale: traduce i requisiti del sistema informatico in una descrizione formale, integrata e indipendente dalle scelte implementative (DBMS, SW e HW).

Progettazione logica: traduce lo schema concettuale nel modello di rappresentazione dei dati adattato dal DBMS scelto.

Progettazione fisica: completa lo schema logico ottenuto con le specifiche proprie dell'hw/sw scelto. Il risultato è lo schema fisico che descrive le strutture di memorizzazione ed accesso ai dati.

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

20

20

Nel nostro caso

specifiche dei requisiti

PROGETTAZIONE CONCETTUALE

PROGETTAZIONE LOGICA

PROGETTAZIONE FISICA

– Schema concettuale (modello E-R)

– Schema logico (Modello Relazionale)

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

21

21

Vantaggi della progettazione concettuale

- Permette una descrizione dei dati indipendente degli aspetti tecnologici con un livello di astrazione intermedio fra utente e sistema. **Prevala l'aspetto intensionale.**
- Rappresentazione prevalentemente **grafica** che migliora la comunicazione tra i progettisti, gli utenti e tutte le persone coinvolte nella realizzazione dell'applicazione.
- Utile per la **documentazione.**

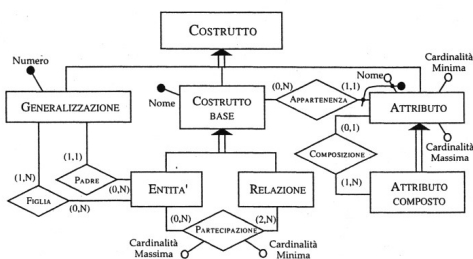
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

22

22

Esempio di uno schema concettuale



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

23

23

Introduzione al modello Entità - Relazione



Uno schema E-R, graficamente

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

24

24

Modello Entità-Relazione

- Il modello ENTITÀ-RELAZIONE (E-R) è un linguaggio grafico semi-formale per la rappresentazione di schemi concettuali
- Il modello E-R si è ormai affermato come uno standard nelle metodologie di progetto e nei sistemi SW di ausilio alla progettazione
- Ne esistono molte versioni, (più o meno) diverse l'una dall'altra.
- Entity-Relationship, P.P. Chen 1976

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

25

25

I costrutti del modello E-R

- entità
- relazione
- attributo semplice
- attributo composto
- cardinalità
- cardinalità di un attributo
- identificatore interno
- identificatore esterno
- generalizzazione
- sottoinsieme

Construct	Graphical representation
Entity	
Relationship	
Simple attribute	
Composite attribute	
Cardinality of a	
Cardinality of an attribute	
Internal identifier	
External identifier	
Generalization	
Subset	

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

26

26

Entità

• Classe di oggetti (fatti, persone, cose) della applicazione di interesse con proprietà comuni e con esistenza "autonoma" e della quale si vogliono registrare fatti specifici

• Esempi:

- ▶ impiegato
- ▶ conto corrente
- ▶ dipartimento
- ▶ università
- ▶ città
- ▶ studente

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

27

27

Rappresentazione grafica di entità



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

28

28

Entità

Ogni entità ha un nome che la identifica univocamente nello schema:

- nomi espressivi
- opportune convenzioni
 - singolare

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

29

29

Entità

A livello **estensionale** un'entità è costituita da un insieme di oggetti, che sono chiamati le sue **istanze**

- Ciò significa che, se in uno schema **S** è definita una entità **E**, in ogni istanza **I** dello schema **S**, alla entità **E** è associato un insieme di oggetti (che viene denotato **istanze(I, E)** {**e₁**, **e₂**, **e₃**, ...}) che viene detto anche l'**estensione** di **E** nella istanza **I** dello schema **S**
- Una istanza di entità non è un valore che identifica un oggetto, ma è l'oggetto stesso

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

30

30

Occorrenza (o istanza) di entità

- **Occorrenza (o istanza) di entità:**
- oggetto della classe che l'entità rappresenta
- Nello schema concettuale rappresentiamo le **entità**, non le singole istanze ("astrazione")

Quindi:

CONOSCENZA ASTRATTA -> entità
CONOSCENZA CONCRETA -> istanza di entità

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

31

31

Esempi di istanze di entità

- il docente Rossi
- il corso Basi di dati
- l'auto AZ22893
- lo studente PNZWLM69L63C638B
- il volo AZ3313
- il percorso Milano-Roma
- la pratica VF836G

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

32

32

Attributi

Un attributo di entità è una proprietà locale di un'entità, di interesse ai fini dell'applicazione

- Un attributo associa ad ogni istanza di entità un valore appartenente ad un insieme detto **dominio** dell'attributo (tipicamente, interi, caratteri, stringhe, ecc.)
- Si definisce un attributo per l'entità E quando si vuole rappresentare una proprietà **locale** delle istanze dell'entità E.

Una proprietà di un oggetto si dice locale quando in ogni istanza dello schema il valore di tale proprietà dipende **solamente** dall'oggetto stesso, e **non ha alcun rapporto** con altri elementi dell'istanza dello schema

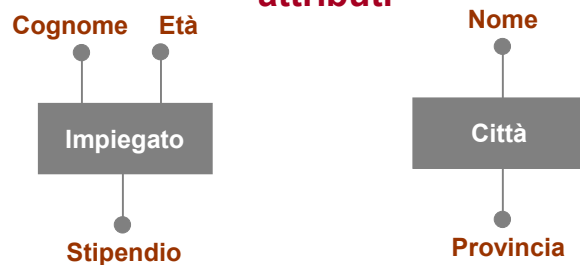
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

33

33

Rappresentazione grafica degli attributi



Ogni attributo di entità ha un nome che lo identifica in modo univoco nell'ambito della entità, ed è rappresentato da un cerchio collegato alla entità a cui appartiene.

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

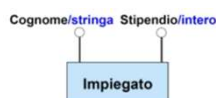
34

34

Attributi



Ogni attributo e' definito su un dominio di valori.
 Un attributo associa ad ogni istanza di entità o associazione un valore nel corrispondente dominio.
 I domini solitamente non vengono specificati nell'E-R ma nella documentazione associata. Se li si vuole indicare, la notazione e' la seguente



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

35

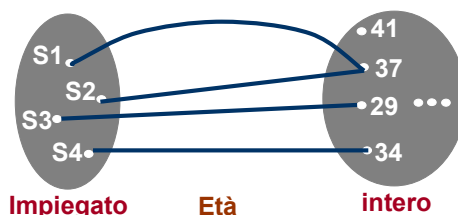
35

Attributi di entità

Dato lo schema:



La seguente è una sua istanza ?



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

36

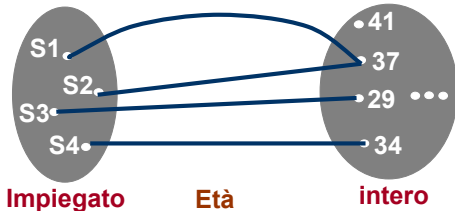
36

Attributi di entità

Dato lo schema:



La seguente è una sua istanza ? **Sì!**



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

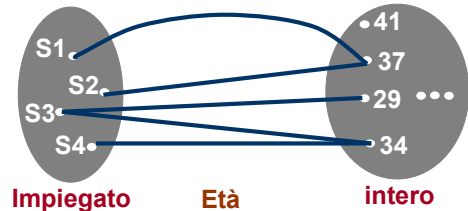
37

Attributi di entità

Dato lo schema:



La seguente è una sua istanza ?



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

38

37

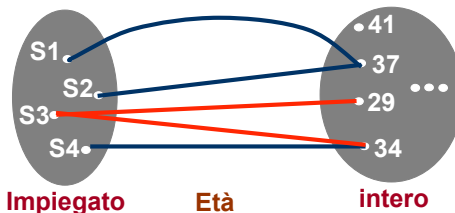
38

Attributi di entità

Dato lo schema:



La seguente è una sua istanza ? No, l'attributo Età associa due valori a S3! Ricordarsi che un attributo è una funzione.



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

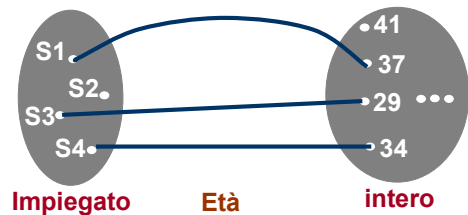
39

Attributi di entità

Dato lo schema:



La seguente è una sua istanza ?



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

40

39

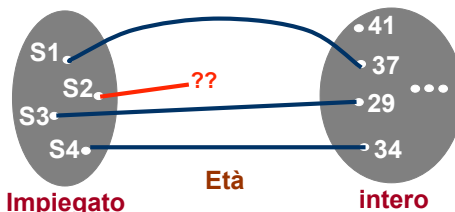
40

Attributi di entità

Dato lo schema:



La seguente è una sua istanza ? No, manca il valore di età per S2! Ricordarsi che un attributo è una funzione totale



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

41

Esempi di attributi delle istanze di entità

- Fraternali ha nome Piero
- Bianchi ha matricola 012873
- Il recapito della ditta Rossi è via Indipendenza 22
- il peso del tornio K22 è 500 kg
- Sistemi Informativi si tiene al terzo anno

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

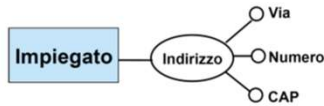
42

41

42

Attributi composti

- Si ottengono raggruppando attributi di una medesima entità o relazione che presentano affinità nel loro significato o uso



•Esempio:

- Via, Numero civico e CAP formano un Indirizzo

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

43

43

Relazione- Associazione

- Fatto che descrive un'azione o una situazione e che **stabilisce legami logici** tra istanze di entità (associa, mette in relazione) nella **realtà che stiamo considerando**

- I legami possono essere fra più di due entità. Il numero di entità coinvolte in una relazione determina il suo **grado** (si vedano prossime slide)

- NB: spesso useremo il termine **ASSOCIAZIONE** o **RELATIONSHIP** (per relazione) evitando confusione con la terminologia relazionale

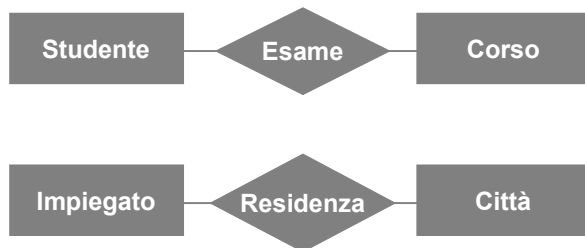
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

44

44

Rappresentazione grafica di relazione



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

45

45

Relazione- Associazione

- Ogni relazione ha un nome che la identifica univocamente nello schema:

- nomi espressivi
- opportune convenzioni
 - singolare
 - sostantivi invece che verbi

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

46

46

Relazione- Associazione

A livello **estensionale** una relazione **R** tra le entità **E** ed **F** è costituita da un insieme di coppie **(x,y)**, tali che **x** è una istanza di **E**, ed **y** è una istanza di **F**. Ogni coppia è detta **istanza** della relazione **R**

- Ciò significa che, se in uno schema **S** è definita una relazione **R** sulle entità **E** ed **F**, in ogni istanza **I** dello schema **S**, alla relazione **R** è associato un insieme di coppie (denotato da $istanze(I,R)$) $\{(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), \dots\}$ che viene detto anche l'**estensione** di **R** nella istanza **I** dello schema **S**

- In altre parole, una relazione nel modello ER è, dal punto di vista della semantica, una relazione matematica. In ogni istanza **I** dello schema **S** si ha:

$$istanze(I,R) \subseteq istanze(I,E) \times istanze(I,F)$$

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

47

47

Istanze di associazione

- **Istanza di associazione:** combinazione (aggregazione) di istanze di entità che prendono parte alla associazione

- Rossi insegna Basi di dati
- Batini appartiene all'Università di Milano Bicocca
- La ditta Rossi ordina PC
- Bianchi lavora al magazzino 4
- Il tornio K22 è installato nell'officina 37
- Il TIR 542 viaggia sulla tratta NA-MI

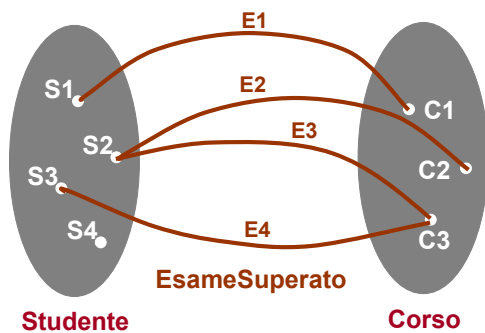
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

48

48

Esempi di occorrenze



3/10/2023

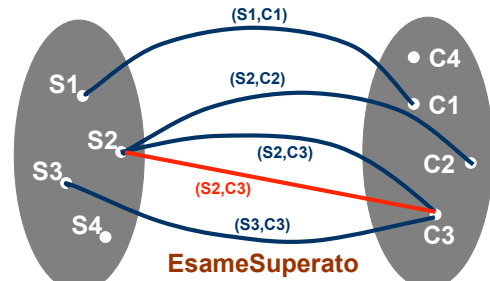
R Schetini - progettazione E-R

49

49

Osservazione importante

Dalla semantica delle relazioni segue immediatamente che **non** possono esistere due istanze della stessa relazione che coinvolgono le stesse istanze di entità.



3/10/2023

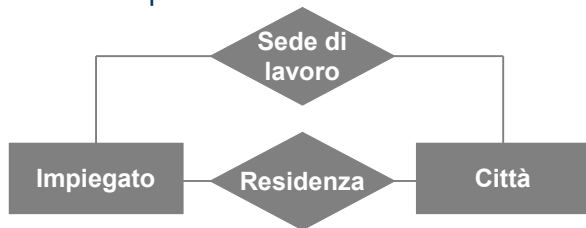
R Schetini - progettazione E-R

50

50

Istanze di associazione

- Due entità possono essere coinvolte in più relationship



“Sede di Lavoro” e “Residenza” rappresentano due legami diversi tra le stesse entità “Impiegato” e “Città”

3/10/2023

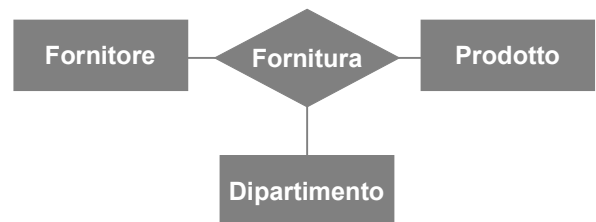
R Schetini - progettazione E-R

51

51

Relazione- Associazione

Le relationship possono coinvolgere più di due entità



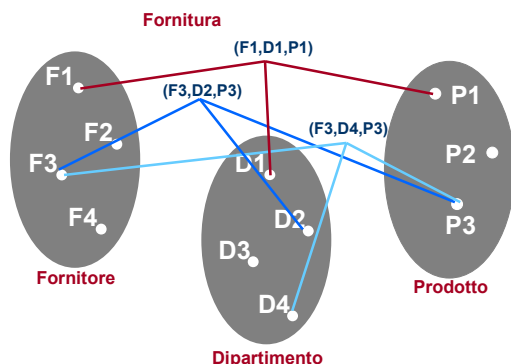
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

52

52

Relazione n-aria a livello estensionale



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

53

53

Relazione n-aria a livello estensionale

A livello **estensionale** (ovvero in ogni istanza **I** dello schema **S**) una relazione **R** tra le entità **E1, E2, ..., En** è costituita da un insieme di n-ple (o tuple) **(x1, x2, ..., xn)**, tali che **x1** è una istanza di **E1** in **I**, **x2** è una istanza di **E2** in **I**, ..., **xn** è una istanza di **En** in **I**. Ogni n-ple è detta **istanza** della relazione **R** nella istanza **I** dello schema **S**

- Quindi, in ogni istanza **I** dello schema si ha:

$$istanze(I, R) \subseteq istanze(I, E_1) \times \dots \times istanze(I, E_n)$$

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

54

54

attributo di relazione

- Un attributo di relazione è una proprietà locale di una relazione, di interesse ai fini dell'applicazione
- Un attributo della relazione R tra le entità $E_1, E_2, \dots, E_n$ modella una proprietà **non** di E_1 , **non** di $E_2, \dots$, **non** di E_n , ma del **legame** tra $E_1, E_2, \dots, E_n$ rappresentato da R
- Un attributo associa ad ogni istanza di relazione un valore appartenente ad un insieme detto **dominio** dell'attributo

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

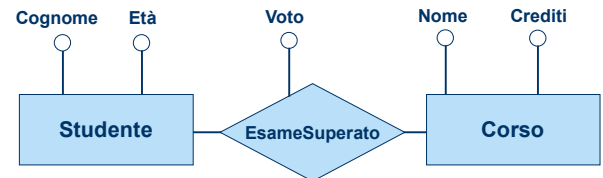
55

55

rappresentazione grafica di attributo di relazione

Ogni attributo di relazione ha un nome che lo identifica in modo univoco nell'ambito della relazione, ed è rappresentato da un cerchio collegato alla relazione a cui appartiene.

Esempio



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

56

56

Attributi di relazione binaria: livello estensionale

Se I è una istanza di uno schema S dove A è un attributo dell'entità E su un dominio D , $istanze(I, A)$, è un insieme di coppie (x, y) tali che x è in $istanze(I, E)$, y è in D , ed esiste una ed una sola coppia in $istanze(I, A)$ per ogni x in $istanze(I, E)$. In altre parole, a livello **estensionale**, ovvero in ogni istanza I dello schema S , l'attributo A è una funzione totale

$A : istanze(I, E) \rightarrow D$

cioè, in ogni istanza I dello schema S , l'attributo A è una funzione che associa ad **ogni** oggetto che è istanza di E in I un valore appartenente a D .

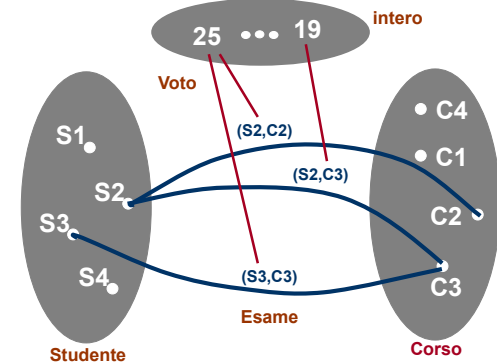
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

57

57

Attributi di relazione binaria: livello estensionale



3/10/2023

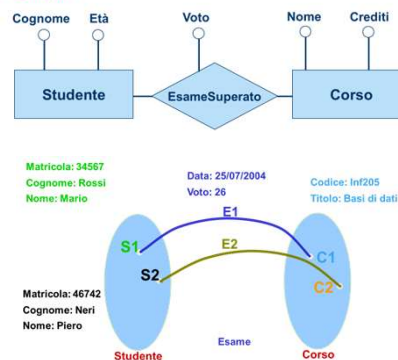
R Schetini - progettazione E-R

58

58

Attributi di relazione binaria

Esempio



3/10/2023

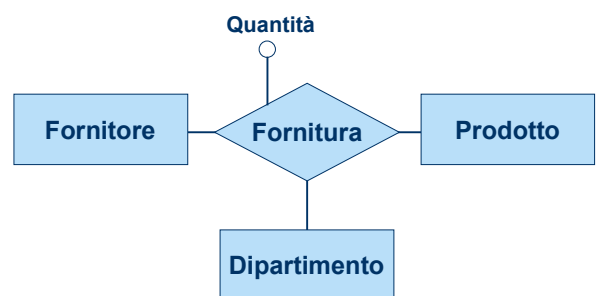
R Schetini - progettazione E-R

59

59

Relazioni n-arie con attributi

Esempio di relazione n-aria con attributo

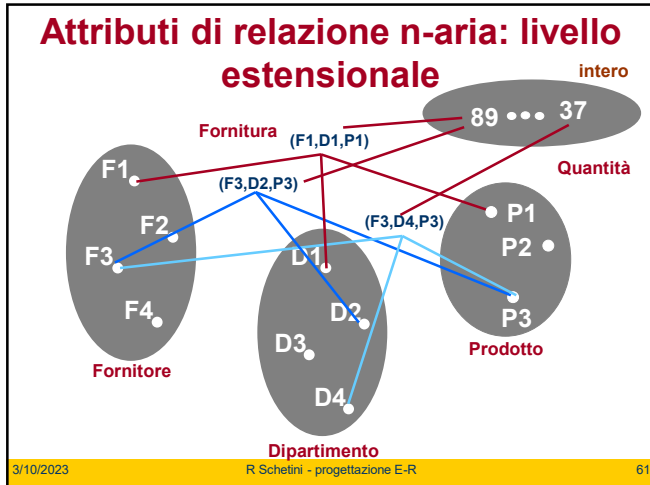


3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

60

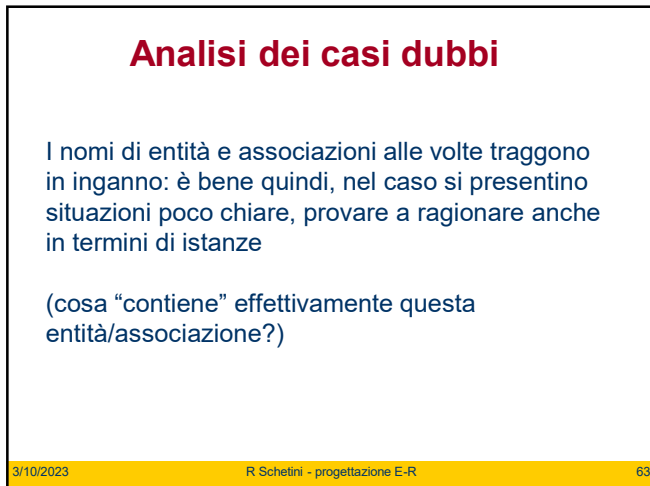
60



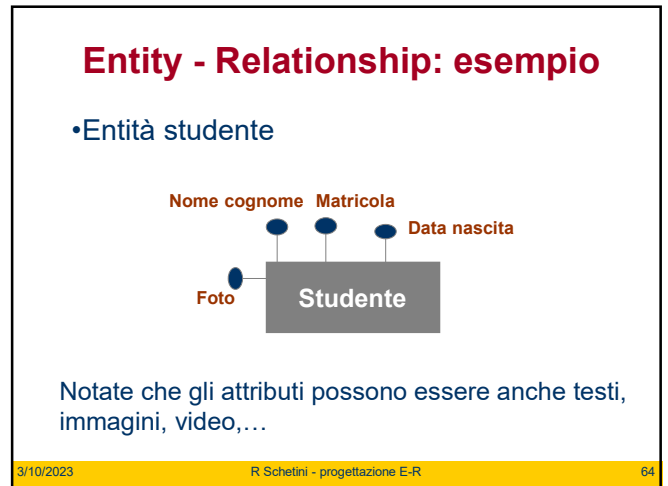
61



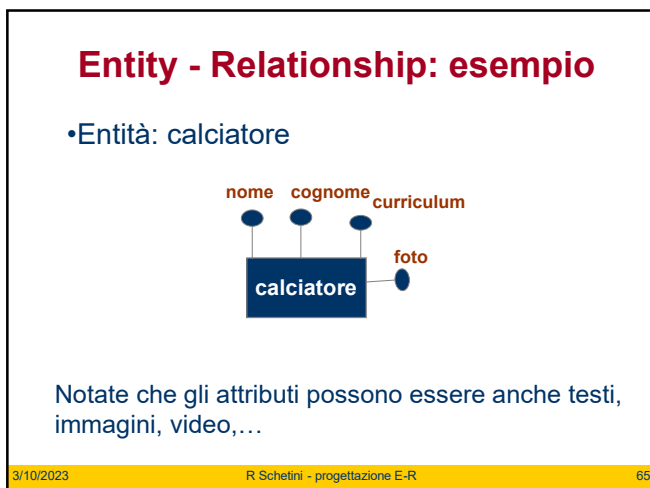
62



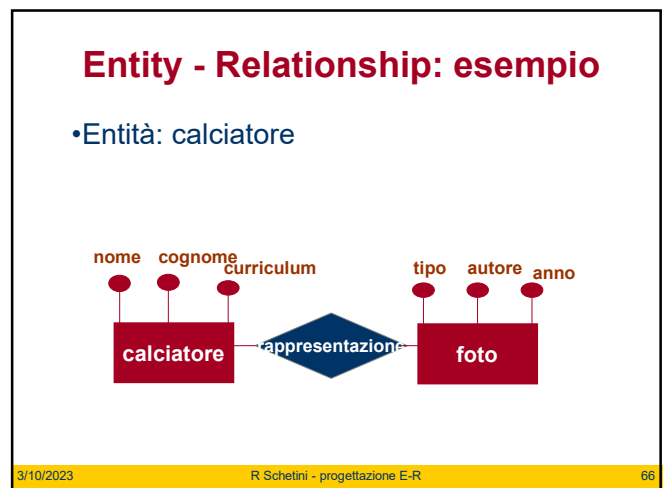
63



64



65



66

Esercizio: un semplice schema concettuale

Descrivere lo schema concettuale della seguente realtà:

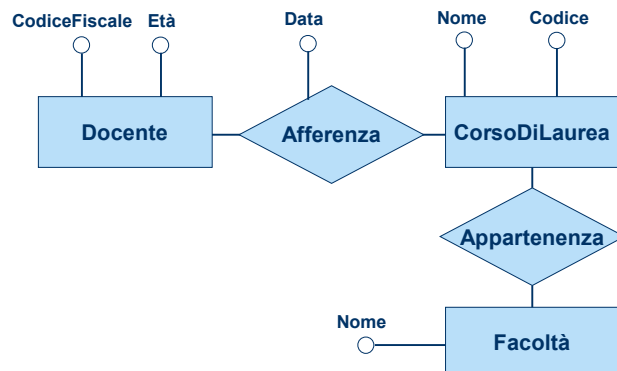
I docenti hanno un codice fiscale ed una età. I docenti operano nei corsi di laurea (si dice che afferiscono ai corsi di laurea). Interessa la data di afferenza dei docenti ai corsi di laurea. I corsi di laurea hanno un codice ed un nome, ed appartengono alle facoltà. Ogni facoltà ha un nome.

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

67

Esercizio: soluzione



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

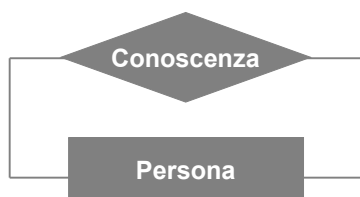
68

67

68

Relazione- Associazione

Una associazione può coinvolgere "due o più volte" la stessa entità
(associazione ricorsiva o ad anello)



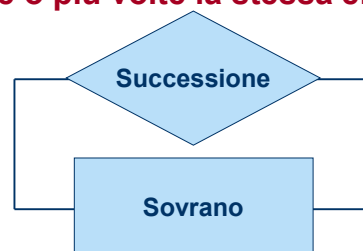
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

69

69

Una relazione può coinvolgere due o più volte la stessa entità



Problema: in una istanza di questo schema, data una coppia che è istanza di "Successione", non si può individuare chi è il sovrano predecessore e chi il sovrano successore.

3/10/2023

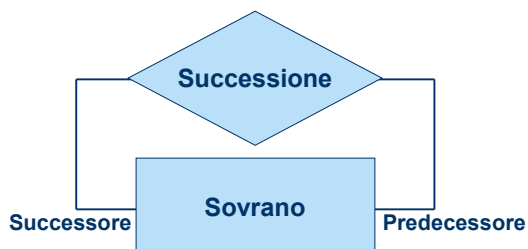
R Schetini - progettazione E-R

70

70

Relazioni sulla stessa entità

Nelle relazioni dove una stessa entità è coinvolta più volte è necessario aggiungere la specifica dei "ruoli"



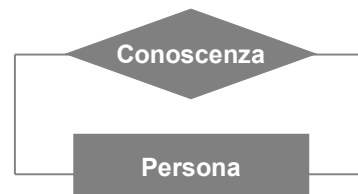
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

71

71

Associazione ad anello



Un'associazione ad anello può essere o meno:
 Simmetrica: $(a,b) \in A \Rightarrow (b,a) \in A$
 Riflessiva: $(a,a) \in A$
 Transitiva: $(a,b) \in A, (b,c) \in A \Rightarrow (a,c) \in A$
 L'associazione conoscenza è simmetrica, irreflessiva e intransitiva

3/10/2023

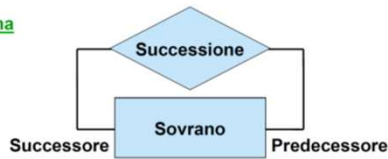
R Schetini - progettazione E-R

72

72

Associazione ad anello

Schema



Istanza I dello schema

```

istanze(I, Sovrano) = { romolo, numa, tulio, anco }
istanze(I, Successione) = { (Predecessore:romolo, Successore:numa),
                             (Predecessore:numa, Successore:tulio),
                             (Predecessore:tulio, Successore:anco)
                           }
    
```

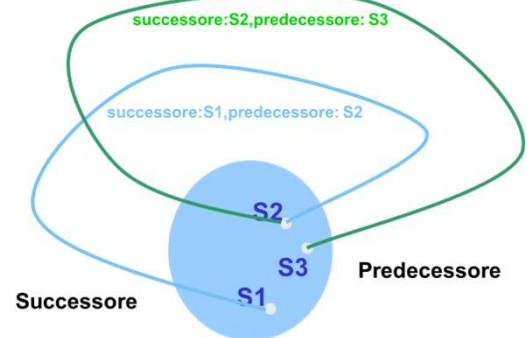
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

73

73

Associazione ad anello



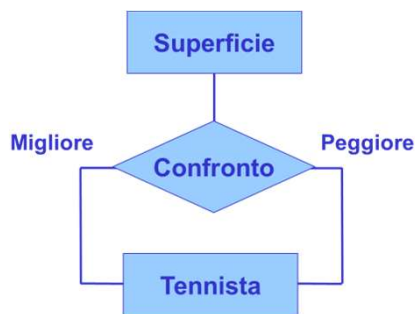
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

74

74

Relationship ternaria ricorsiva

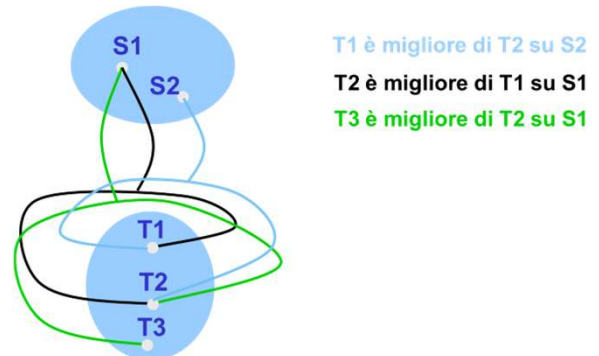


3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

75

75



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

76

76

Esercizio: schema concettuale

Descrivere lo schema concettuale della seguente realtà:

I docenti hanno un codice fiscale ed una età. I corsi hanno un codice identificativo, un nome, ed il numero di crediti. Sfruttando i moduli di valutazione dei corsi e dei docenti da parte degli studenti, si vuole rappresentare nella base di dati l'informazione se un docente è migliore di un altro nell'insegnare un corso.

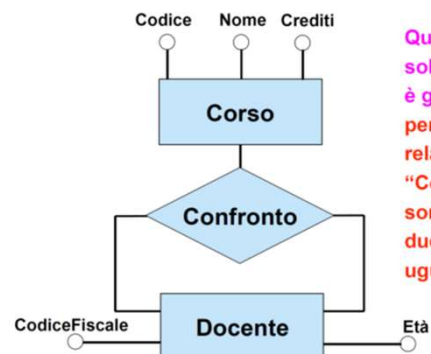
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

77

77

Esercizio: soluzione



Questa soluzione è giusta? NO, perché nella relazione "Confronto" sono definiti due ruoli uguali

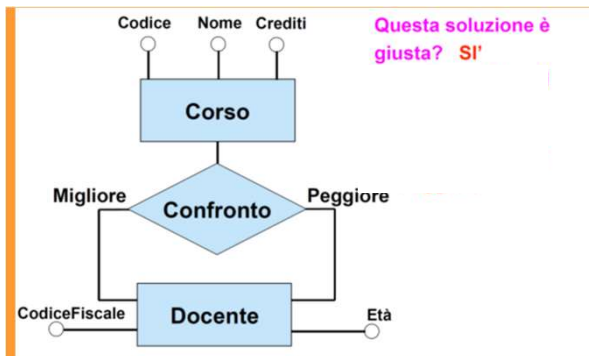
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

78

78

Esercizio: soluzione



3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R 79

79

Esercizio: soluzione

Descrivere l'istanza dello schema concettuale precedente corrispondente ai seguenti dati (si ignorino gli attributi):

- Docenti: Paolo, Mario, Grazia
- Corsi: Basi di Dati, Logica, Algebra
- Graduatorie:

Basi di dati
1. Mario
2. Grazia
3. Paolo

Logica
1. Grazia
2. Mario
3. Paolo

Algebra
1. Grazia
2. Paolo

3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R 80

80

Esercizio: soluzione

Istanza I:

istanze(I, Docente): { Paolo, Mario, Grazia }

istanze(I, Corso): { BasiDiDati, Logica, Algebra }

istanze(I, Confronto):
 { (Corso:BasiDiDati, Migliore:Mario, Peggior: Grazia),
 (Corso:BasiDiDati, Migliore:Mario, Peggior: Paolo),
 (Corso:BasiDiDati, Migliore:Grazia, Peggior: Paolo),
 (Corso:Logica, Migliore:Grazia, Peggior: Mario),
 (Corso:Logica, Migliore:Grazia, Peggior: Paolo),
 (Corso:Logica, Migliore:Mario, Peggior: Paolo),
 (Corso:Algebra, Migliore:Grazia, Peggior: Paolo) }

3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R 81

81

Esercizio: schema concettuale

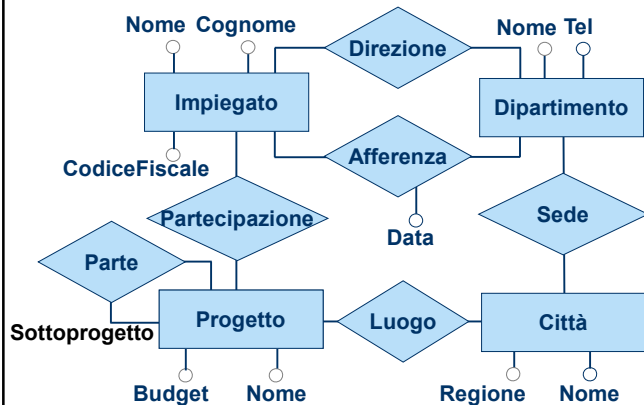
Descrivere lo schema concettuale della seguente realtà:

Degli impiegati interessa il codice fiscale, il nome, il cognome, i dipartimenti ai quali afferiscono (con la data di afferenza), ed i progetti ai quali partecipano. Dei progetti interessa il nome, il budget, e la città in cui hanno luogo le corrispondenti attività. Alcuni progetti sono parti di altri progetti, e sono detti loro sottoprogetti. Dei dipartimenti interessa il nome, il numero di telefono, gli impiegati che li dirigono, e la città dove è localizzata la sede. Delle città interessa il nome e la regione.

3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R 82

82

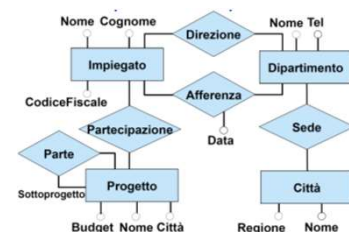
Esercizio: soluzione



3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R 83

83

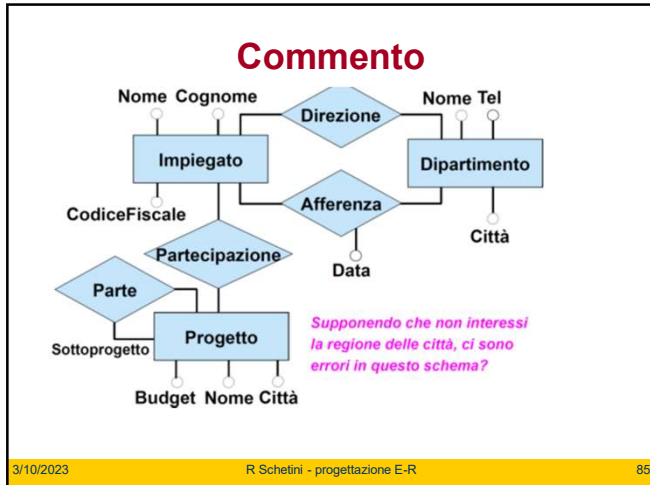
Commento



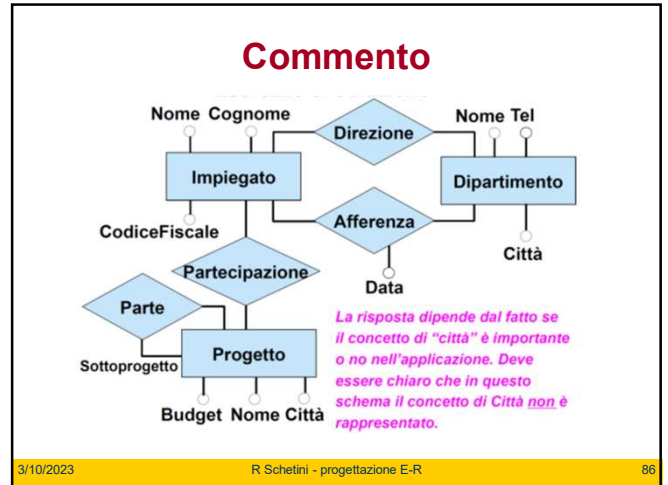
Errore: nello schema il luogo di progetto è rappresentato come una proprietà locale di Progetto, perdendo così il legame con l'entità Città.

3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R 84

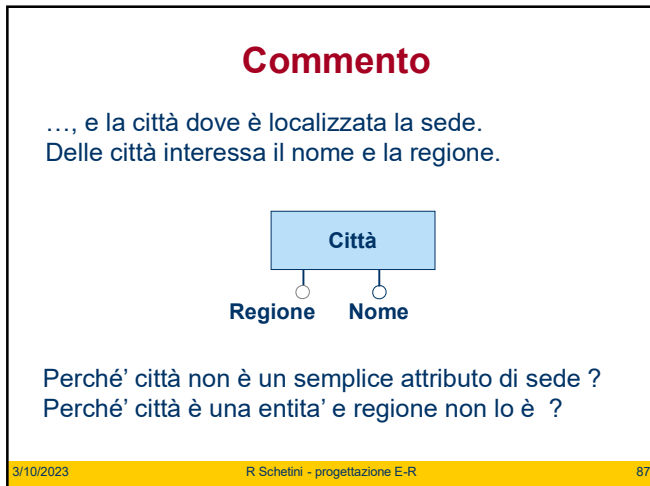
84



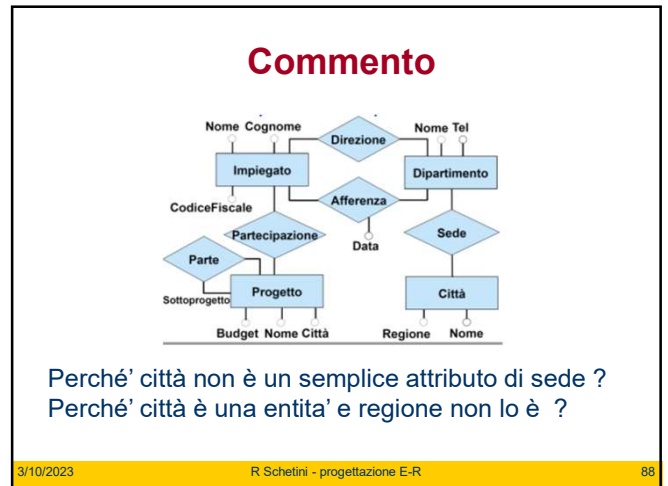
85



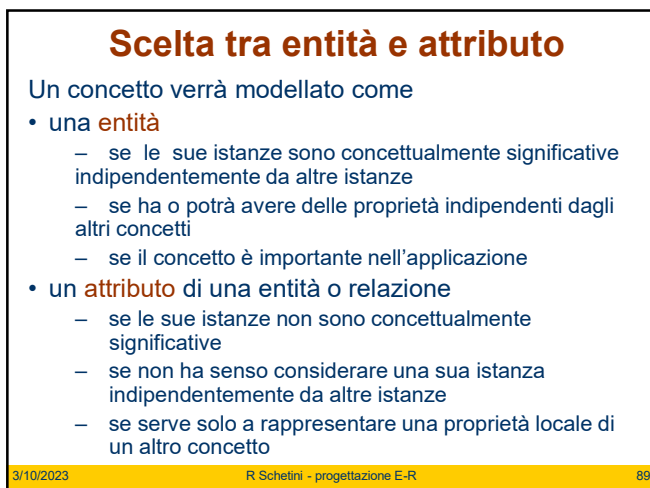
86



87



88

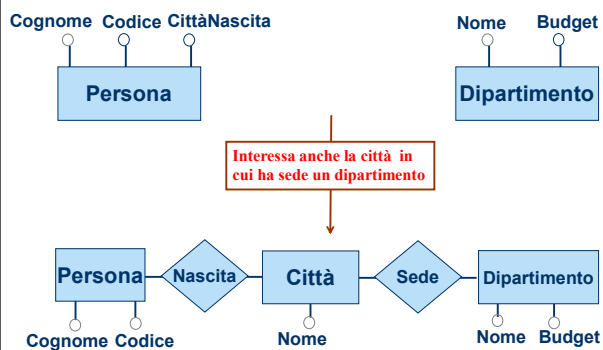


89



90

Scelta tra entità e attributo



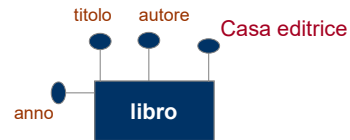
3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R

91

91

Scelta tra entità e attributo

- Casa editrice, per il bibliotecario



3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R

92

92

Scelta tra entità e attributo

- Casa editrice, per il libraio



3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R

93

93

Dove mettere gli attributi

- Calcio: un giocatore gioca in una squadra, in un certo ruolo.

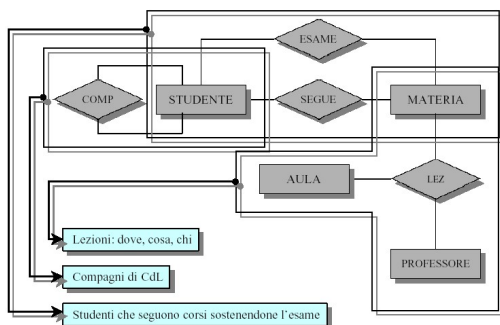


3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R

94

94

Un esempio di schema E-R

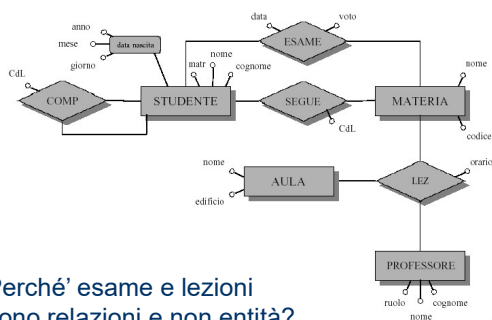


3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R

95

95

Un esempio di schema E-R



3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R

96

96

Perché' esame e lezioni sono relazioni e non entità?

Scelta tra entità e relazione

Un concetto verrà modellato come

- una **entità**
 - se le sue istanze sono concettualmente significative indipendentemente da altre istanze
 - se ha o potrà avere delle proprietà indipendenti dagli altri concetti
 - se ha o potrà avere relazioni con altri concetti
- una **relazione**
 - se le sue istanze non sono concettualmente significative indipendentemente da altre istanze, cioè se le sue istanze rappresentano n-ple di altre istanze
 - se non ha senso pensare alla partecipazione delle sue istanze ad altre relazioni

3/10/2023

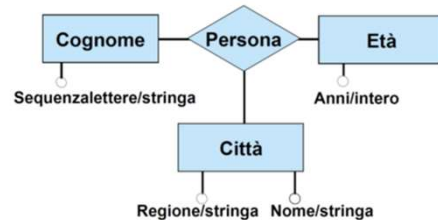
R Schetini - progettazione E-R

97

97

Scelta tra entità e relazione

In un contesto in cui occorre rappresentare le persone e le loro proprietà, questo schema è chiaramente sbagliato. Perché?



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

98

98

Scelta tra entità e relazione

COMMENTO

Nello schema, la classe delle persone non è modellato, nel senso che, a livello estensionale non esistono oggetti con significato autonomo che sono istanze di persone

- A livello estensionale ogni persona sarà quindi rappresentata da una tupla, che, per definizione, esiste solo perchè esistono le sue componenti. È come dire che una persona esiste solo perchè ha un cognome, una età, ed una città di nascita
- Modellando Cognome come entità, lo schema asserisce implicitamente che i cognomi sono oggetti la cui esistenza autonoma è di interesse per la nostra applicazione, e questo è chiaramente assurdo. Stessa considerazione vale per Età.
- Infine, per la semantica delle relazioni, lo schema asserisce implicitamente che non esistono due persone con lo stesso cognome, la stessa età e la stessa città di nascita, e anche questo è assurdo.

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

99

99

IL MODELLO ENTITÀ-RELAZIONE

Gli altri costruttori

100

Altri costrutti

- Cardinalità
- Identificatori
- Generalizzazioni

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

101

101

Cardinalità delle relazioni

- Coppia di valori che si associa a ogni entità che partecipa a una relazione
- specificano il numero minimo e massimo di occorrenze delle relazione cui ciascuna occorrenza di una entità può partecipare

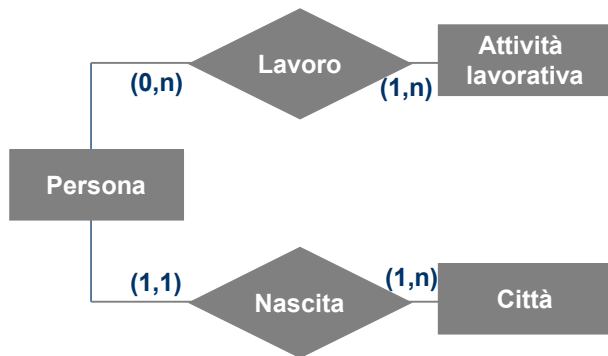
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

102

102

Esempio di cardinalità



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

103

103

Cardinalità delle relazioni

• per semplicità usiamo solo tre simboli:

• 0 e 1 per la cardinalità **minima**:

- 0 = “partecipazione **opzionale**”;
- 1 = “partecipazione **obbligatoria**”

• 1 e “N” per la **massima**:

- “N” non pone alcun limite

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

104

104

Cardinalità di Residenza



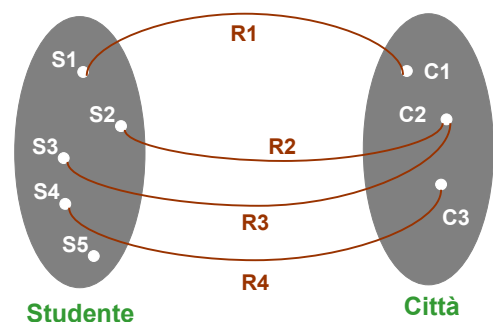
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

105

105

Occorrenze di Residenza



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

106

106

Classificazione di relazioni

• Con riferimento alle cardinalità **massime**, abbiamo relazioni:

- uno a uno, se le cardinalità massime di entrambe le entità sono uno.
- uno a molti,
- molti a molti

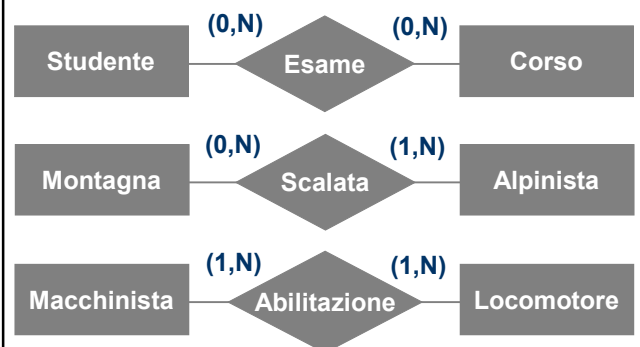
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

107

107

Relazioni “molti a molti”



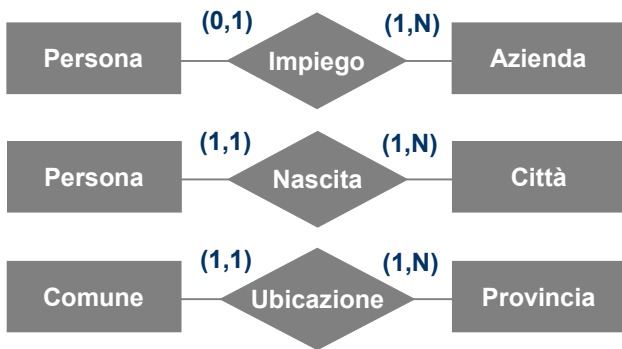
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

108

108

Relazioni “uno a molti”



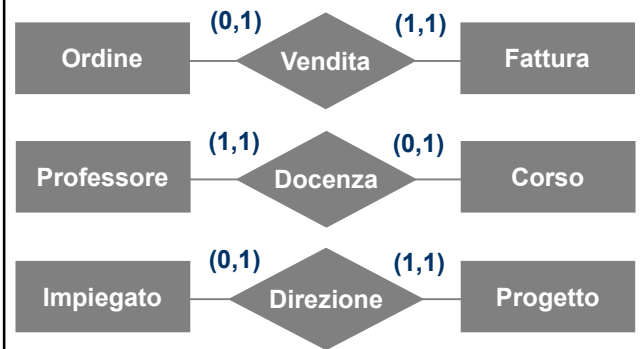
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

109

109

Relazioni “uno a uno”



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

110

110

Cardinalità delle relazioni Esempio



- min-card(Automobile,Proprietario) = 0: esistono automobili non possedute da alcuna persona
- min-card(Persona,Proprietario) = 0: esistono persone che non posseggono alcuna automobile
- max-card(Persona,Proprietario) = n: ogni persona può essere proprietaria di un numero arbitrario di automobili
- max-card(Automobile,Proprietario) = 1: ogni automobile può avere al più un proprietario

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

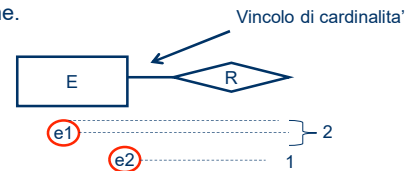
111

111

Vincolo di Cardinalità

Un **vincolo di cardinalità** tra una entità *E* e una relazione *R* esprime un limite minimo (*cardinalità minima*) ed un limite massimo (*cardinalità massima*) di istanze della relazione *R* a cui può partecipare ogni istanza dell'entità *E*.

Serve a caratterizzare meglio il significato di una relazione.



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

112

112

Esempio di vincolo di cardinalità

- Ad ogni impiegato sono assegnati da 1 a 5 progetti
- Ogni progetto è assegnato ad al più 50 impiegati



Istanza dello schema:

istanze(Impiegato) = { a,b,c }

istanze(Progetto) = { x,y,v,w,z }

istanze(Assegnazione) = { (a,w), (b,v), (b,w), (c,y), (c,w), (c,z) }

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

113

113

Esempio di vincolo di cardinalità: cardinalità minima di Impiegato in Assegnazione

- Ad ogni impiegato sono assegnati da 1 a 5 progetti
- Ogni progetto è assegnato ad al più 50 impiegati



Istanza:

istanze(Impiegato) = { a,b,c }

istanze(Progetto) = { x,y,v,w,z }

istanze(Assegnazione) = { (a,w), (b,v), (b,w), (c,y), (c,w), (c,z) }

a,b,c compaiono in almeno una istanza di Assegnazione

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

114

114

Esempio di vincolo di cardinalità: cardinalità minima di Progetto in Assegnazione

- Ad ogni impiegato sono assegnati da 1 a 5 progetti
- Ogni progetto è assegnato ad al più 50 impiegati

Istanza:

$istanze(Impiegato) = \{ a, b, c \}$

$istanze(Progetto) = \{ x, y, v, w, z \}$

$istanze(Assegnazione) = \{ (a, w), (b, v), (b, w), (c, y), (c, w), (c, z) \}$

X non compare nelle istanze di Assegnazione

3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R 115

115

Esempio di vincolo di cardinalità: cardinalità massima di Impiegato in Assegnazione

- Ad ogni impiegato sono assegnati da 1 a 5 progetti
- Ogni progetto è assegnato ad al più 50 impiegati

3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R 116

116

Esempio di vincolo di cardinalità: cardinalità massima di Progetto in Assegnazione

- Ad ogni impiegato sono assegnati da 1 a 5 incarichi
- Ogni incarico è assegnato al più a 50 impiegati

- Inoltre, ci sono progetti (ad esempio lanciati da poco tempo) che possono non essere assegnati a nessun impiegato

3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R 117

117

Cardinalità di attributi

- E' possibile associare delle cardinalità anche agli attributi, con due scopi:
 - indicare opzionalità
 - indicare attributi multivalore

3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R 118

118

Rappresentazione grafica

3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R 119

119

Cardinalità di attributi

Esempio

3/10/2023 R Schetini - progettazione E-R 120

120

Identificatore di una entità

- “strumento” per l’identificazione univoca delle occorrenze di un’entità
- costituito da:
 - attributi dell’entità
 - **identificatore interno**
 - (attributi +) entità esterne attraverso relationship
 - **identificatore esterno**

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

121

121

Sintassi dei vincoli di identificazione di entità

- Notazione per gli **identificatori interni**:
 - Se l’identificatore è formato da un solo attributo, si annerisce il corrispondente pallino.
 - Se l’identificatore è formato da più attributi, si uniscono gli attributi con una linea che termina con pallino annerito.
- Notazione per gli **identificatori esterni**:
 - Se l’identificatore è formato da attributi e relazioni (o meglio ruoli), si indica unendo gli attributi ed i ruoli con una linea che termina con pallino annerito.

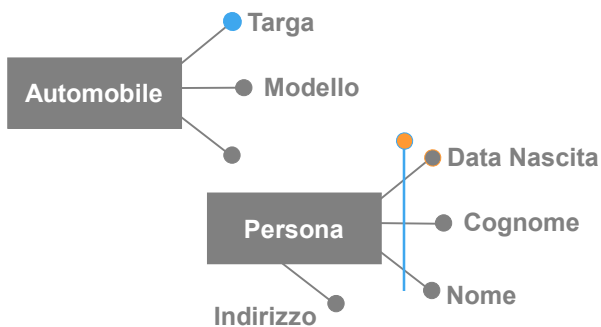
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

122

122

Identificatori interni



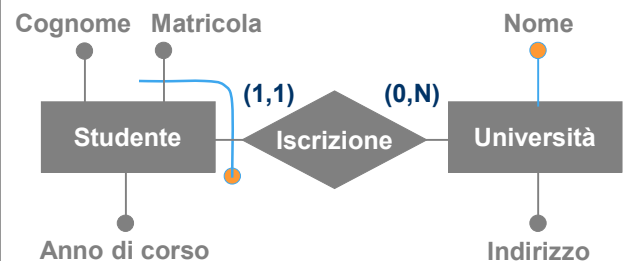
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

123

123

Identificatore esterno



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

124

124

Alcune osservazioni

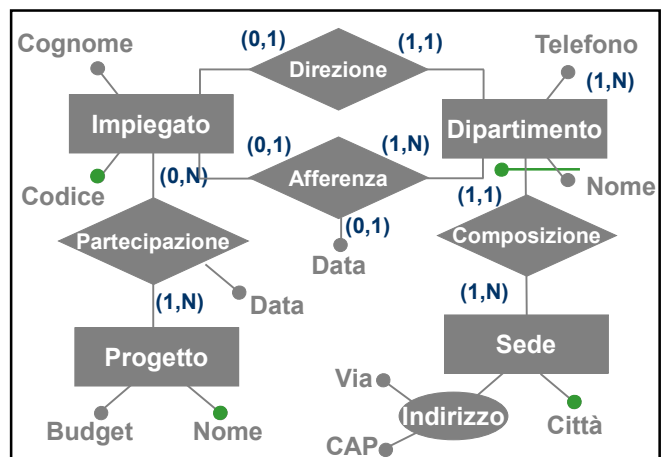
- ogni entità deve possedere almeno un identificatore, ma può averne in generale più di uno
- una identificazione esterna è possibile solo attraverso una relationship a cui l’entità da identificare partecipa con cardinalità (1,1)
- perché non parliamo degli identificatori delle relationship?

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

125

125



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

126

126

Relazione IS-A (o IS-A) tra entità

- Fino ad ora non abbiamo detto nulla sul fatto se due entità possano o no avere istanze in comune
- E' facile verificare che, in molti contesti, può accadere che tra due classi rappresentate da due entità nello schema concettuale sussista la **relazione IS-A (o relazione di sottoinsieme)**, e cioè che ogni istanza di una sia anche istanza dell'altra. (Es. Studente, Studente della laurea breve)
- La relazione IS-A nel modello ER si può definire tra due entità, che si dicono "entità padre" ed "entità figlia" (o sottoentità, cioè quella che rappresenta un sottoinsieme della entità padre) (Es Studente e' entità padre di Studente della laurea breve)

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

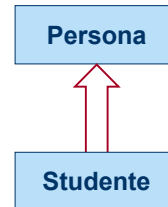
127

127

Sintassi: rappresentazione grafica della relazione ISA tra entità

La relazione ISA si rappresenta nel diagramma dello schema concettuale mediante una freccia dalla sottoentità alla entità padre

Esempio



Si dice che Studente è in relazione ISA con Persona, o, in alternativa, che Studente ISA Persona

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

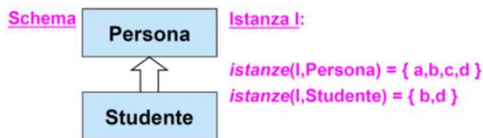
128

128

Relazione IS-A (o IS-A) tra entità

A livello estensionale la relazione ISA impone semplicemente che in ogni istanza **I** di uno schema in cui **E₁ ISA E₂**:

$$\text{istanze}(I, E_1) \subseteq \text{istanze}(I, E_2)$$



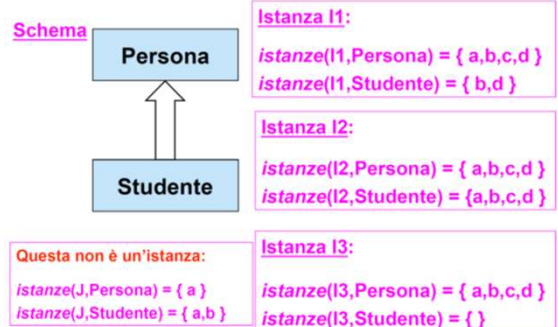
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

129

129

Relazione IS-A (o IS-A) tra entità



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

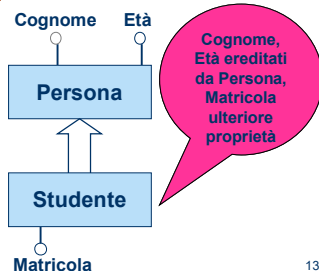
130

130

Ereditarietà su entità

Principio di ereditarietà: ogni proprietà dell'entità padre è anche una proprietà della sottoentità, e non si riporta esplicitamente nel diagramma. L'entità figlia può avere ovviamente ulteriori proprietà

- Dal fatto che
1. Ogni istanza di Persona ha una Età
 2. Ogni istanza di Studente è istanza di Persona
 - segue logicamente che
 3. Ogni istanza di Studente ha una Età



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

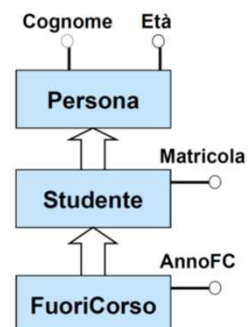
131

131

Ereditarietà su entità

Dal fatto che

1. Ogni istanza di Studente è una istanza di Persona
2. Ogni istanza di FuoriCorso è una istanza di Studente
- segue logicamente che
3. Ogni istanza di FuoriCorso è una istanza di Persona



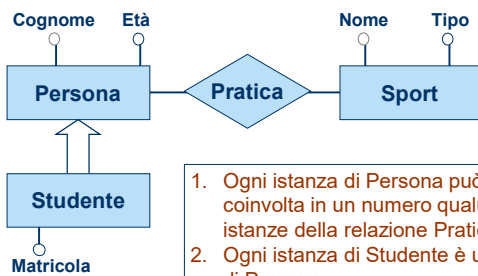
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

132

132

Ereditarietà delle relazioni



1. Ogni istanza di Persona può essere coinvolta in un numero qualunque di istanze della relazione Pratica
2. Ogni istanza di Studente è una istanza di Persona
- quindi
3. Ogni istanza di Studente può essere coinvolta in un numero qualunque di istanze della relazione Pratica

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

133

Ereditarietà

- tutte le proprietà (attributi, relationship, altre generalizzazioni) dell'entità genitore vengono **ereditate** dalle entità figlie e non rappresentate esplicitamente

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

134

Generalizzazione tra entità

Finora, abbiamo considerato la relazione ISA che stabilisce che l'entità padre è più generale della sottoentità. Talvolta, però, l'entità padre può generalizzare diverse sottoentità rispetto ad un unico criterio. In questo caso si parla di **generalizzazione**.

Nella generalizzazione, le sottoentità hanno insiemi di istanze disgiunti a coppie (anche se in alcune varianti del modello ER, si può specificare se due sottoentità della stessa entità padre sono disgiunte o no).

Una generalizzazione può essere di due tipi:

- **Completa**: l'unione delle istanze delle sottoentità è uguale all'insieme delle istanze dell'entità padre
- **Non completa**

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

135

Generalizzazione

- mette in relazione una o più entità $E_1, E_2, \dots, E_n$ con una entità E , che le comprende come caso particolare

- E è **generalizzazione** di $E_1, E_2, \dots, E_n$
- $E_1, E_2, \dots, E_n$ sono **specializzazioni** (o sottotipi) di E

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

136

Generalizzazione

Se in uno schema S è definita una generalizzazione tra una entità padre F e le sottoentità $E_1, E_2, \dots, E_n$, in ogni istanza I dello schema S si ha:

- $istanze(I, E_1) \subseteq istanze(I, F)$
- $istanze(I, E_2) \subseteq istanze(I, F)$
-
- $istanze(I, E_n) \subseteq istanze(I, F)$
- $istanze(I, E_i) \cap istanze(I, E_k) = \emptyset$, per ogni $1 \leq i, k \leq n, i \neq k$

In più, se la generalizzazione è completa, si ha che:

- $istanze(I, E_1) \cup \dots \cup istanze(I, E_n) = istanze(I, F)$

Si noti che ciò implica che in una generalizzazione ogni E_i è in relazione ISA con F , e che in una generalizzazione completa le sottoentità formano **partizione** dell'entità padre.

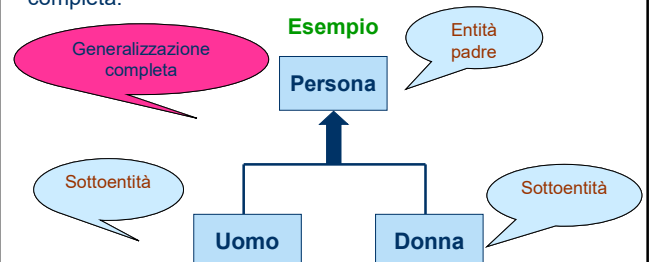
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

137

Rappresentazione della generalizzazione

La generalizzazione si indica collegando mediante un arco le sottoentità, e collegando con una freccia tale arco alla entità padre. La freccia è annerita se la generalizzazione è completa.



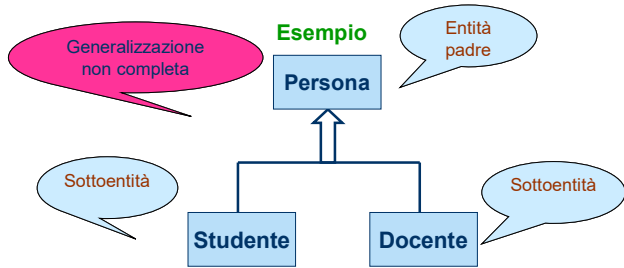
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

138

Rappresentazione della generalizzazione

La freccia è non è annerita se la generalizzazione non è completa.

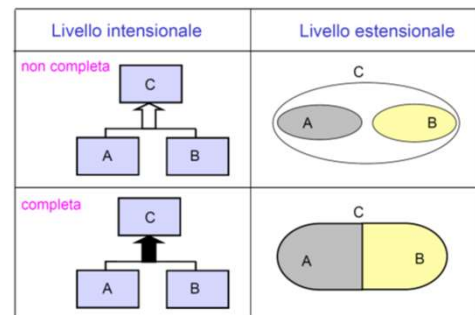


3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

139

Generalizzazioni

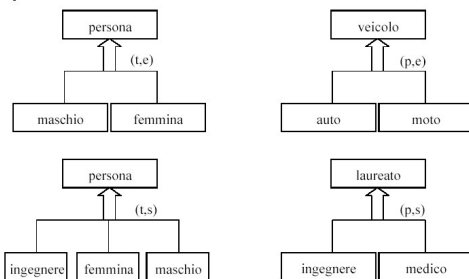


3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

140

Esempi Generalizzazioni



3/10/2023

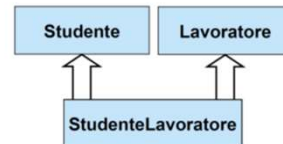
R Schetini - progettazione E-R

141

Generalizzazioni

ATTENZIONE: vige la regola che una entità può avere al massimo una entità padre. In altre parole, il modello ER **non** ammette ereditarietà multipla

Esempio



3/10/2023

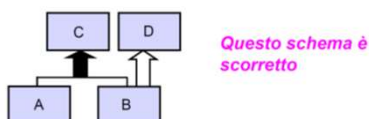
R Schetini - progettazione E-R

142

Generalizzazioni

Attenzione: continua a valere la regola che una entità può avere al massimo una entità padre (tenendo conto sia della relazione ISA sia delle generalizzazioni)

Esempio:



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

143

Proprietà delle generalizzazioni

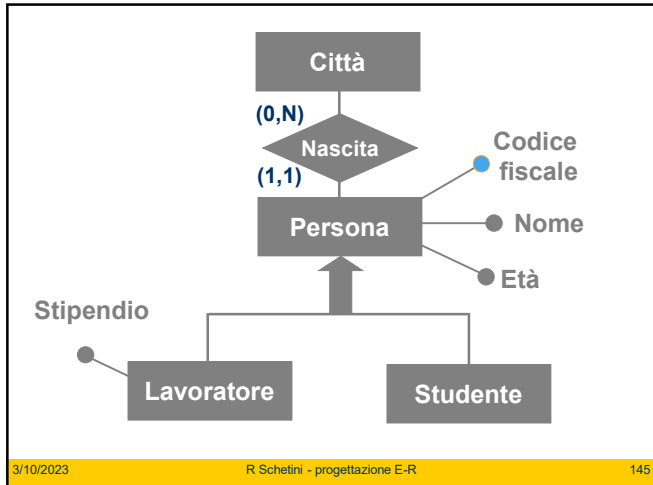
Se E (genitore) è generalizzazione di E1, E2, ..., En (figlie):

- ogni proprietà di E è significativa per E1, E2, ..., En
- ogni occorrenza di E1, E2, ..., En è occorrenza anche di E

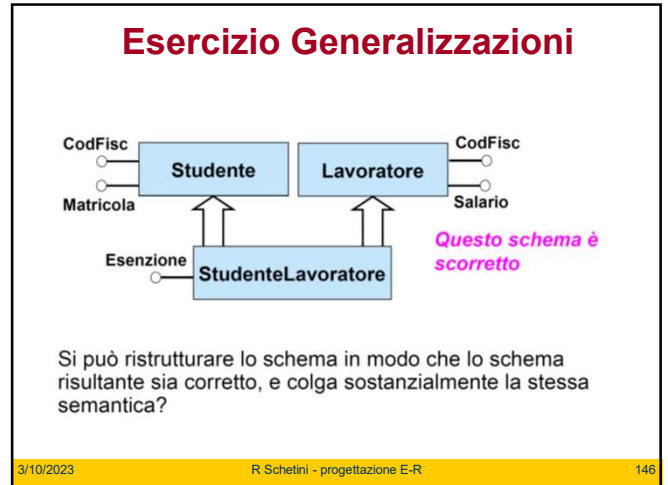
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

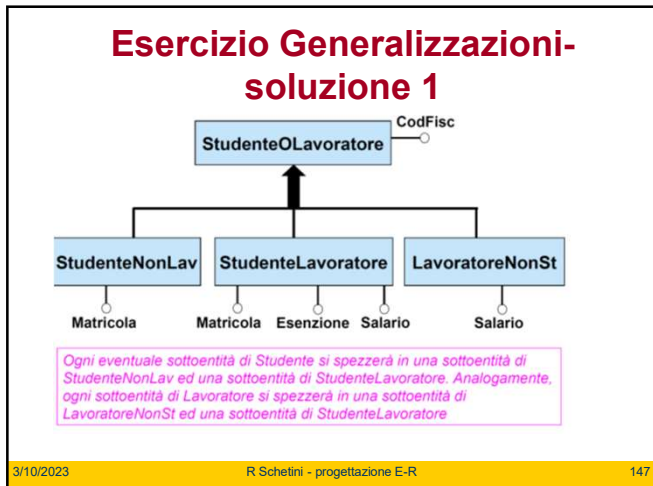
144



145



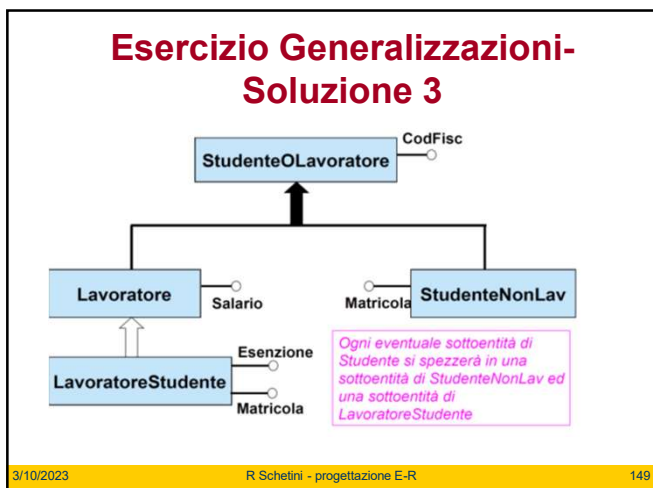
146



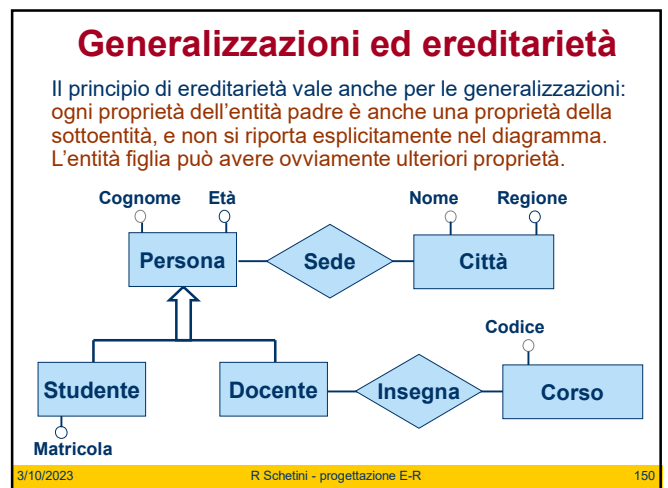
147



148



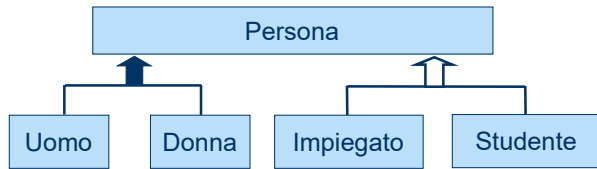
149



150

Diverse generalizzazioni della stessa classe

La stessa entità può essere padre in diverse generalizzazioni



Concettualmente, non c'è alcuna correlazione tra due generalizzazioni diverse, perchè rispondono a due criteri diversi di classificare le istanze della entità padre

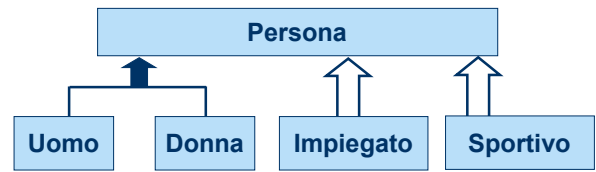
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

151

151

Differenza tra due is-a e una generalizzazione



Le due sottoclassi derivano da uno stesso criterio di classificazione delle istanze della superclasse

Le due sottoentità sono indipendenti, nel senso che il loro significato non deriva dallo stesso criterio di classificazione delle istanze della entità padre

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

152

152

Esercizio

Le persone hanno CF, cognome ed età; gli uomini anche la posizione militare;

gli impiegati hanno lo stipendio e possono essere segretari, direttori o progettisti (un progettista può essere anche responsabile di progetto);

gli studenti (che non possono essere impiegati) un numero di matricola;

esistono persone che non sono né impiegati né studenti (ma i dettagli non ci interessano)

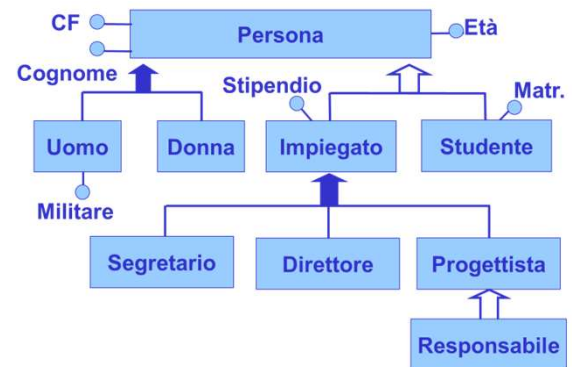
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

153

153

Esercizio



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

154

154

Altre proprietà

- possono esistere gerarchie a più livelli e multiple generalizzazioni allo stesso livello
- un'entità può essere inclusa in più gerarchie, come genitore e/o come figlia
- se una generalizzazione ha solo un'entità figlia si parla di **sottoinsieme**

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

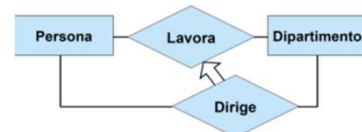
155

155

Relazione ISA fra Relazioni

La semantica non cambia rispetto al caso della relazione ISA tra entità: se in uno schema **S** è definita la relazione ISA tra **R** e **Q** (**R** ISA **Q**, dove **R** e **Q** sono due relazioni con lo stesso grado e gli stessi ruoli), allora in ogni istanza **I** dello schema **S**, si ha che

$$istanze(I, R) \subseteq istanze(I, Q)$$



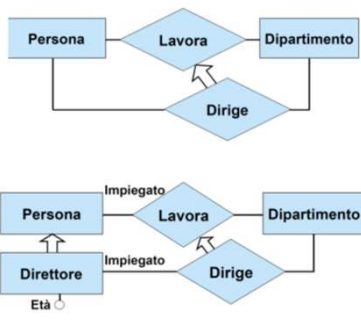
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

156

156

Relazione ISA fra Relazioni



Il direttore di un dipartimento deve lavorare in quel dipartimento

Il direttore di un dipartimento deve lavorare in quel dipartimento, ed ha proprietà aggiuntive (ad esempio l'età) rispetto agli impiegati

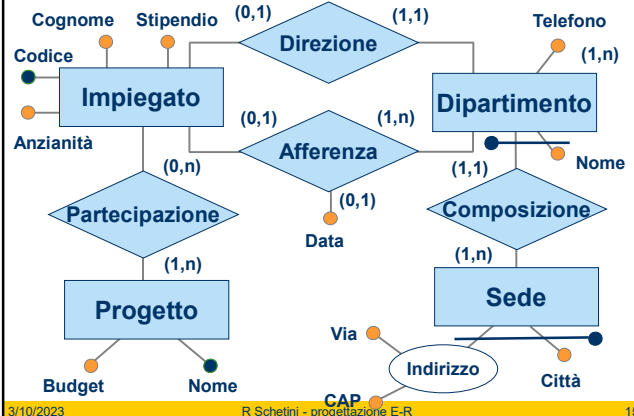
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

157

157

Esempio di schema concettuale ...



3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

158

158

Concetti ER Visti

- se ha proprietà significative e descrive oggetti con esistenza autonoma
 - **entità**
- se è semplice e non ha proprietà
 - **attributo**
- se correla due o più concetti
 - **relazione**
- se è caso particolare di un altro
 - **generalizzazione**

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

159

159

Vincoli non esprimibili nel diagramma ER

- Gli schemi ER permettono di cogliere la maggior parte delle interrelazioni tra i dati del dominio d'interesse
- Tuttavia alcune interrelazioni non possono essere colte direttamente da uno schema ER
- Tali interrelazioni vanno in ogni caso tenute presenti attraverso delle asserzioni aggiuntive dette **vincoli esterni al diagramma**, o semplicemente **vincoli esterni**

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

160

160

Vincoli non esprimibili nel diagramma ER

- Come rappresentiamo tali vincoli?
- Attraverso formalismi opportuni (es, in logica matematica)
- Attraverso delle asserzioni in linguaggio naturale (che devono essere il più possibile precise e non ambigue)

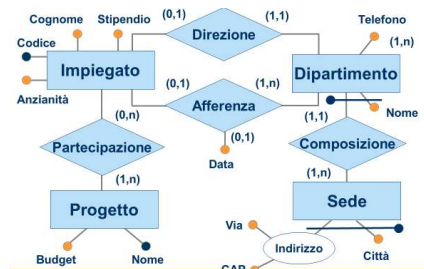
3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

161

161

Esempio di schema concettuale ...



- Cosa rappresentano quei pallini neri?
- Perché non tutti gli attributi hanno le cardinalità?
- Come specifico il dominio degli attributi?

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

162

162

Documentazione associata agli schemi ER

Oltre al diagramma ER, lo schema concettuale è descritto

dal cosiddetto **dizionario dei dati**

• Il dizionario dei dati è costituito dalle tabelle di

- Entità
- Relazioni
- Attributi
- Vincoli esterni

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

163

163

Documentazione associata agli schemi ER

Dizionario dei dati: entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Impiegato	Dipendente dell'azienda	Codice Cognome Stipendio Anzianità	{ Codice }
Progetto	Progetti aziendali	Nome Budget	{ Nome }
Dipartimento	Struttura aziendale	Nome Telefono	{ Nome, Sede }
Sede	Sede dell'azienda	Città Indirizzo (Via, CAP)	{ Città, Indirizzo }

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

164

164

Documentazione associata agli schemi ER

Dizionario dei dati: relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Direzione	Direzione di un dipartimento	Impiegato, Dipartimento	
Afferenza	Afferenza ad un dipartimento	Impiegato, Dipartimento	Data
Partecipazione	Partecipazione ad un progetto	Impiegato, Progetto	
Composizione	Composizione dell'Azienda	Dipartimento, Sede	

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

165

165

Documentazione associata agli schemi ER

Dizionario dei dati: attributi

Attributo	Entità/Relazione	Dominio	Descrizione
Codice	Impiegato	Intero	Codice identificativo di impiegati
Cognome	Impiegato	Stringa	Cognome di impiegato
Stipendio	Impiegato	Reale	Stipendio di impiegato
Nome	Progetto	Stringa	Nome del progetto
...	...	...	...

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

166

166

Documentazione associata agli schemi ER

Dizionario dei dati: vincoli esterni

Vincoli di integrità esterni
(1) Il direttore di un dipartimento deve afferire a tale dipartimento
(2) Un impiegato non deve avere uno stipendio maggiore del direttore del dipartimento al quale afferisce
(3) Un dipartimento con sede a Roma deve essere diretto da un impiegato con più di dieci anni di anzianità
(4) Un impiegato che non afferisce ad alcun dipartimento non deve partecipare ad alcun progetto

3/10/2023

R Schetini - progettazione E-R

167

167